

잔류농약 저감의 전략을 바꾸다

토양 잔류농약 제거에서 작물 생리조절 기반 흡수·이행 억제로

기존 접근

토양의 농약을 제거하는 관리



토양 잔류농약
(존재)

제거·정화



바이오차

미생물

화학적 정화



토양 중
농약 감소

수확 농산물 잔류평가 중심의
사후관리 방식

잔류농약 저감 관점의 전환

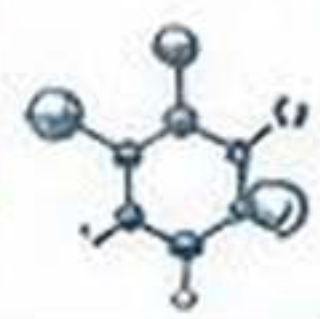


제안 접근

작물 유입을 조절하는 관리



토양 잔류농약
(존재)



식물 생리조절
(삼투·호르몬 등)



뿌리 흡수 조절
(유입 차단·제한)



지상부 이행 조절
(이행 억제)



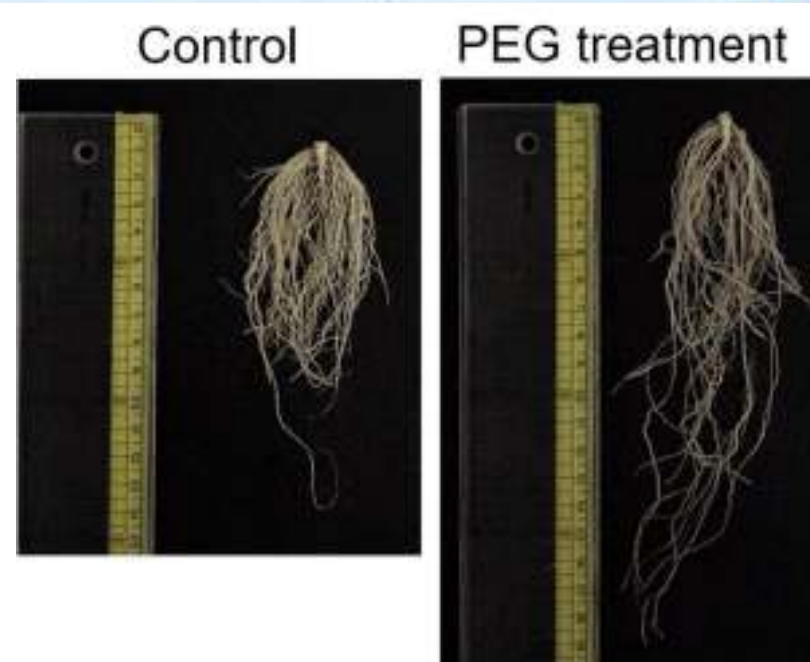
비의도적 잔류 저감
(안전성 향상)

재배 중 작물 유입을 조절하는
사전관리 방식

대표 적용 결과

(작물) 상추, (농약) 이미다클로프리드

PEG 0.5%



뿌리 길이
+28.2% ↑
흡수·이행 촉진 경향



ABA 5 mg·kg⁻¹



뿌리 길이
-30.1% ↓
지상부 잔류량
최대 55% 감소



연구방법론

작물 생리조절 기반 잔류농약 저감 평가 및 기작 규명

1 후보물질 선정



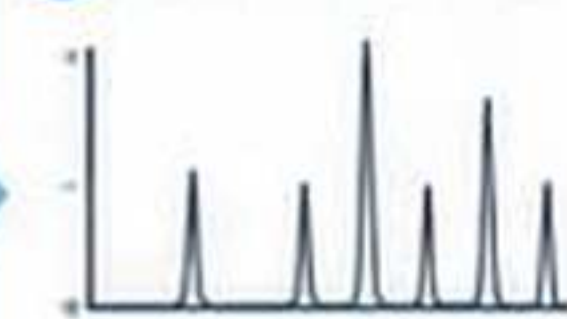
상반된 생리반응 유도

2 식물 반응 평가



지하부 및 지상부
생육·생리 평가

3 농약 이동 정량



토양·지하부·지상부
농약량 분석

4 오믹스적 접근을 통한 후보물질 작용기작 규명



전사체 대사체 단백질체

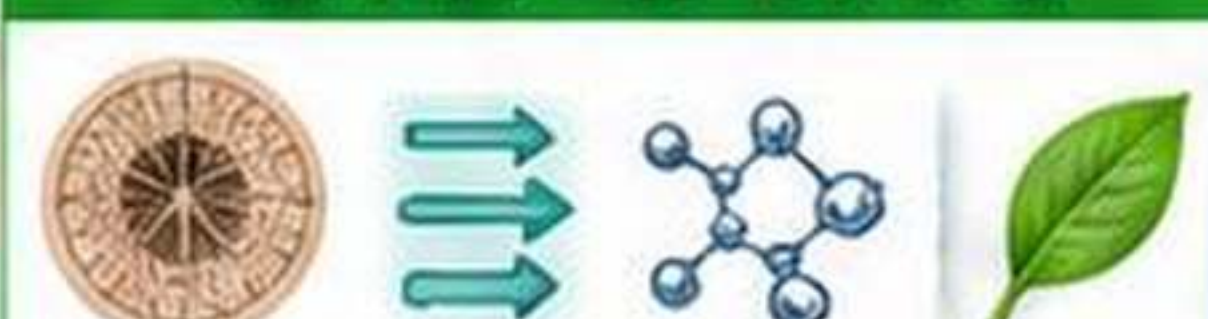
5 통합판정



잔류저감 효과 × 생육안전성

향후 방법론 확립 및 현장 적용

식물 유입 조절 기작 규명



뿌리 장벽 이동경로 대사체 바이오마커

다양한 재배환경 검증



pot 시설 포장

사후 잔류관리에서, 작물 생리조절 기반 사전관리로